

Labor V (E): Abgabe (30 min, 15 Punkte)

Allgemeines

- Erstellen Sie eine leere Datei `task.py` in einem von Ihnen gewählten Arbeitsverzeichnis.
- Lösen Sie die untenstehende Aufgabe durch eine Implementierung in `task.py`.
- Laden Sie Ihre Implementierung `task.py` nach TUWEL hoch.

Hinweis: Die Verwendung von Numpy und Matplotlib ist erlaubt.

Aufgabenstellung

- Gegeben ist ein überbestimmtes Gleichungssystem für die Koeffizienten eines Polynoms 1-ten Grades $y(x) = a_1x + a_0$ unter Berücksichtigung von 6 Messwerten an den Stellen $x = [1, 5, 1, 2, 3, 4]$:

$$a_1 + a_0 = 11$$

$$5a_1 + a_0 = 4$$

$$a_1 + a_0 = 12$$

$$2a_1 + a_0 = 11$$

$$3a_1 + a_0 = 7$$

$$4a_1 + a_0 = 6$$

- Überführen Sie das obige Gleichungssystem in die Form $Ax = b$ und lösen Sie es anhand der Methode der kleinsten Quadrate (Hinweis: `numpy.linalg.lstsq`).
 - Geben Sie die so ermittelten Koeffizienten a_0 und a_1 des Ausgleichspolynoms in der Konsole aus.
 - Berechnen Sie den Approximationsfehler für die Messwerte ($x = [1, 5, 1, 2, 3, 4]$) und geben Sie den absolut größten Fehler in der Konsole aus.
 - Erzeugen Sie einen Plot mit den einzelnen Messwerten als Punkte und dem Ausgleichspolynom im Bereich $[0, 6]$.
-